நுண்ணுயிர் நீக்கம் செயல்படத் தேவைப்படும் நேரமானது, ஆரம்ப நிலையில் உள்ள நுண்ணுயிர்களின் எண்ணிக்கை, வெப்பநிலை மற்றும் பொருள்களின் தன்மையைப் பொறுத்து மாறுபடும். (ஏனெனில் அழுக்கானவைகளை விட கழுவி சுத்தம் செய்யப்பட்ட பொருள்களை நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்வது எளிது) வெஜிடேட்டிவ் பாக்டீரியாவை விட ஸ்போர்களைக் கொல்லுவதற்கு அதிக வெப்பநிலை தேவைப்படுகிறது.

தகவல் துளி

1890–ம் ஆண்டில் முதன் முதலில் நிக்கோலஸ் அப்பர்ட் வெப்பச் செயல்முறையை உணவு பதப்படுத்தலில் பயன்படுத்தினர். அவர் அனைத்து விதமான உணவுப்பொருள்களைப் பாதுகாக்க தகர அடைப்பிலிடல் (Canning) முறையை விளக்கினார். அப்பர்ட் "கேனிங்"–யின் தந்தையாக கருதப்படுகிறார்.

நுண்ணுயிரிகளிடையே வெப்ப தடுப்பாற்றல் வேறுபடுகிறது. இந்த வேறுபாடுகளின் அடிப்படையில் கொல்லும் வெப்பப் புள்ளி (Thermal death point) TDP மூலமாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. TDP என்பது குறைந்த வெப்பநிலையில் ஒரு குறிப்பிட்ட திரவ கலவையில் உள்ள அனைத்து நுண்ணுயிரிகளையும் பத்து நிமிடத்தில் கொல்வது ஆகும்.

நுண்ணுயிர் நீக்கத்தில், கால அளவு என்பது மற்றொரு காரணியாக கருதப்படுகிறது. இதனை கொல்லும் வெப்ப நேரம் (Thermal death time) TDT மூலமாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு திரவ கலவையில் அனைத்து வகையான நுண்ணுயிரிகளை கொல்லுவதற்கு தேவைப்படுகிற குறைவான கால அளவுகள் TDT ஆகும்.

TDP மற்றும் TDT–யின் பயனுள்ள வழிகாட்டுதல் மூலமாக நுண்ணுயிர்களை கொல்ல எவ்வகையான வெப்பம் பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்பதை அறிந்து கொள்ளலாம்.

தசம குறைப்பு நேரம் (Decimal Reduction Time) என்பது பாக்டீரியாவின் வெப்ப தடுப்பாற்றலுடன் தொடர்பு உள்ளதாகும். இது 90% நுண்ணுயிரிகளைக் குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் கொல்லும் குறைவான கால அளவு ஆகும். (DRT–நிமிடங்களில் குறிக்கப்படுகிறது).

வெப்பம்: உலர் மற்றும் ஈர வெப்பமாகவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

4.4.1 உலர் வெப்பம் மூலம் நுண்ணுயிர் நீக்கம்

உலர் வெப்பமானது அதிக அளவில் கண்ணாடிப் பொருள்களையும், ஆய்வக உபகரணங்களையும் நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்யப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. உலர் வெப்பமானது நுண்ணுயிரிகளின் செல்களிலுள்ள உள்ள பொருள்கள் ஆக்ஸிகரணம் செய்வதாலும், புரதங்களின் அமைப்பை மாற்றி அமைப்பதனாலும் நுண்ணுயிரிகளைக் கொல்லுகின்றன.

(அ) செந்நிற வெப்பம் (Red heat)

இனாகுலேசன் கம்பிகள், இடுக்கி மற்றும் ஸ்பாட்சுலா ஆகியவற்றை புன்சன் விளக்கில் காண்பித்து செந்நிறமாகும் வரை வெப்பப்படுத்துதல் ஆகும்.

(ஆ) சுடர் வெப்பம் (Flaming)

இம்முறையின் மூலம் ஸ்கால்பெல் (Scalpels) கத்தி, ஊசிகள், ஊடக குழாயின் வாய்ப்பகுதி, கண்ணாடி ஸ்லைடுகள் மற்றும் கவர்ஸிலிப்கள் (Cover Slips) போன்ற பொருள்களை நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்யப்படுகிறது. இம்முறையில் நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்யக் கூடிய பொருட்களை புன்சன் விளக்கின் சுவாலையில் அங்கும் இங்குமாக காண்பித்து அப்பொருட்கள் செந்நிற வெப்பம் ஆகா வண்ணம் செய்யப்படுகிறது.

(இ) எரித்துச் சாம்பலாக்குதல் (Incineration)

எரித்துச் சாம்பலாக்குதல் முறையில் தூய்மைக்கேடான துணிகள், பஞ்சு அடைப்பான், விலங்குகளின் கழிவுப் பொருள்கள் மற்றும் நோயியல் சம்பந்தமான பொருள்களை எரித்துச் சாம்பலாக்கப்படுகிறது. இது ஒரு மிகச் சிறந்த முறையாகும்.

(ஈ) வெப்ப காற்று அடுப்பு (Hot Air Oven)

உலர் வெப்பத்தின் மூலம் நுண்ணுயிர் நீக்கம் பொதுவாக வெப்ப காற்று அடுப்பை பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த வெப்ப காற்று அடுப்பானது மின்சாரத்தின் மூலம் வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது. இதில் வெப்பமானியைப் பயன்படுத்துவதால் அடுப்பின் வெப்பநிலை கண்காணிக்கப்படுகிறது. மின் விசிறி மற்றும் சுழலும் மின் விசிறியின் மூலம் வெப்பகாற்று அடுப்பில், வெப்பமானது ஒரே சீராகவும், துரிதமாகவும் செலுத்தப்படுகிறது. வெப்பக்காற்று அடுப்பில் காற்றானது 160°C வெப்பத்தில் 1 மணி நேரம்

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH04.indd 44 19-02-2019 5.46.51 PM